

Sonde / convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine, pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement, étalonnable, avec raccordement Modbus

NEW



S+S REGELTECHNIK

La sonde **PREMASGARD® 814x - Modbus** (Série) commandée par microprocesseur sans entretien avec raccordement Modbus, boîtier en matière plastique résistante aux chocs avec vis de fermeture rapide, avec filtre fritté en matière synthétique (filtre fritté en métal en option), au choix avec / sans écran, sert à la mesure précise de l'humidité relative et de la température de l'air dans des gaines ainsi qu'à la mesure de la pression différentielle de l'air.

Un capteur numérique, stable à long terme, comme élément de mesure de l'humidité relative et la température garantit des résultats de mesure exacts. À partir de ces grandeurs de mesure, différents paramètres sont calculés en interne. Via le Modbus, les paramètres suivants peuvent être consultés : température [°C], humidité relative [% h. r.], point de rosée [°C], humidité absolue [g / m³], rapport de mélange [g / kg], enthalpie [kJ / kg] (sans prise en compte de la pression atmosphérique), pression différentielle [Pa], débit volumique [m³/h], densité atmosphérique [kg / m³].

Le capteur de pression sert à la mesure de surpressions, dépressions ou pressions différentielles de l'air propre. L'élément de mesure piézorésistif garantit une grande fiabilité et précision. Les sondes de pression sont utilisées dans des techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pistolement, dans des cuisines industrielles, pour le contrôle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs de fréquence. Le milieu à mesurer du convertisseur de pression est l'air (sans risque de condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables.

La sonde de pression est dotée d'un bouton-poussoir pour l'étalonnage manuel du point zéro et d'un potentiomètre offset pour la correction de la valeur finale. Un ajustage fin peut être effectué par l'utilisateur à tout moment. Le kit de raccordement tuyau flexible, deux embouts de raccordement, vis) est compris dans la livraison.

PREMASGARD® 814x - Modbus
avec filtre fritté en matière synthétique (standard)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :	24 V ca (± 20 %) et 15...36 V cc
Puissance absorbée :	< 4,8 W/24 V cc typique; < 6,8 VA/24 V ca typique, pointe de courant 200 mA
Données :	pression différentielle [Pa], température [°C], humidité relative [% h.r.], point de rosée [°C], humidité absolue [g / m ³], rapport de mélange [g / kg], enthalpie [kJ / kg], débit volumique [m ³ /h], densité atmosphérique [kg / m ³]

HUMIDITÉ

Capteurs :	capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré , petite hystérésis, stabilité à long terme
Protection de capteur :	Filtre fritté en matière synthétique , Ø 16 mm, L = 35 mm, remplaçable (en option filtre fritté en métal , Ø 16 mm, L = 32 mm)
Plage de mesure d'humidité :	0...100 % h.r.
Plage de service humidité :	0...95 % h.r. (sans condensation)

Incertitude de mesure humidité :	typique ± 2,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 3,0 %
----------------------------------	---

TEMPÉRATURE

Plage de mesure température :	-35...+80 °C
Écart température :	typique ± 0,2 K à +25 °C

PRESSION

Type de pression :	Pression différentielle
Prise de pression :	4/6 x 11 mm (flexibles Ø = 4/6 mm), raccords de pression en métal
Plage de mesure pression :	-500... +500 Pa ou -7000...+7000 Pa dépend du type d'appareil, voir tableau

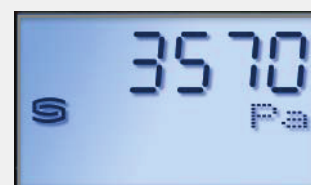
Précision pression :	Type 8148 (500 Pa) : typique ± 3 Pa à +25 °C Type 8147 (7000 Pa) : typique ± 35 Pa à +25 °C comparé à l'appareil de référence étalonné
----------------------	--

Surpression/dépression :	max. ± 50 kPa
Point zéro :	± 10 % plage de mesure
Milieu :	air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Parties en contact avec le milieu :	laiton, Ni, duroplaste, Si, époxy, RTV, BSG, gel de silicone UV
Température du fluide :	-20...+50 °C (compensation de température 0...+50 °C)
Hystérésis :	0,3 % Vf
Linéarité :	< ± 1 % Vf
Dérive de température :	± 0,1 % /°C
Stabilité à long terme :	± 1 % par an

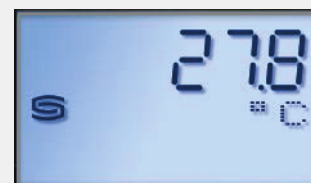
Suite voir page suivante !

Affichage sur l'écran
(cyclique / statique)

**Modbus
Tyr 2**



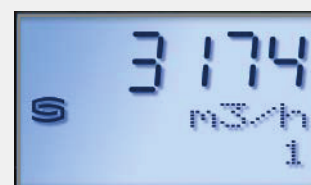
Pression



Température



Humidité



Débit volumique

Affichage sur l'écran
programmable

**Modbus
Tyr 2**





S+S REGELTECHNIK

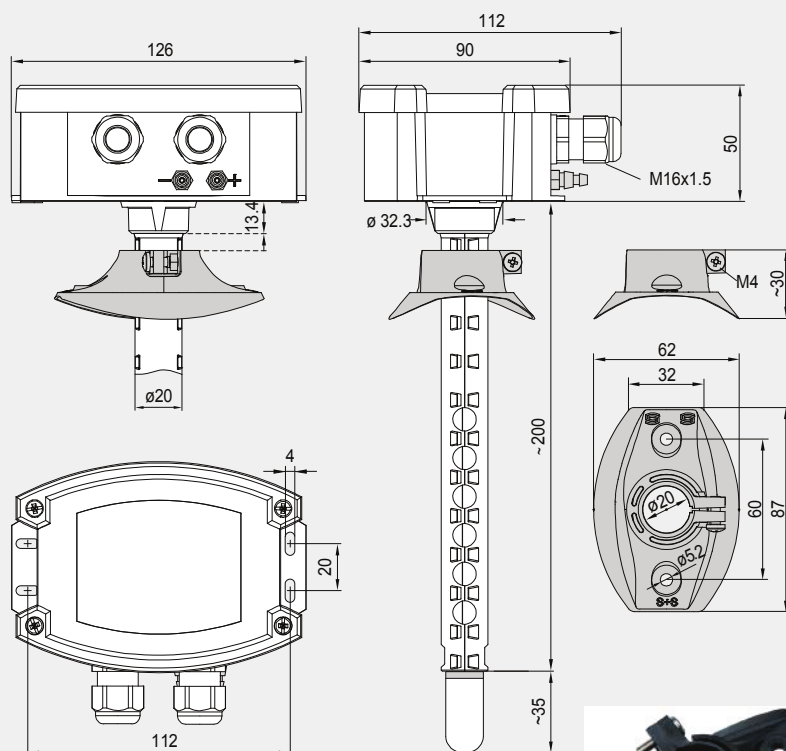
NEW

PREMASGARD® 814x - Modbus

Sonde / convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine, pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement, étalonnable, avec raccordement Modbus

Plan coté

PREMASGARD® 814x - Modbus



MFT - 20 - K

Bride de montage
en matière plastique



PREMASGARD® 814x - Modbus

avec écran et filtre fritté
en matière synthétique
(standard)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(suite)

Protocole de bus :	Modbus (mode RTU), plage d'adresses réglable 0... 247
Filtrage des signaux :	4 s / 32 s pour la température / humidité 0 s / 1 s / 10 s pour la pression
Température ambiante :	-30...+70 °C
Raccordement électrique :	0,2 - 1,5 mm ² , par borne à ressort (push-in)
Boîtier :	plastique, stabilisé contre UV, matière polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis à fermeture rapide (association fente/fente en croix), couleur blanc signalisation (similaire à RAL 9016), le couvercle de l'écran est transparent !
Dimensions du boîtier :	126 x 90 x 50 mm (Tyr 2)
Presse-étoupe :	2x M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction, remplaçable
Tube de protection :	PLEUROFORM ™, matière polyamide (PA6), avec protection contre la torsion, v _{max} = 30 m/s (air), Ø 20 mm, (en option et sur demande en acier inox V2A (1.4301), Ø 16 mm) avec filtre fritté en matière synthétique : Ln = 235 mm (en option avec filtre fritté en métal : Ln = 227 mm)
Raccord process :	au moyen d'une bride de montage en matière plastique (comprise dans la livraison)
Classe de protection :	III (selon EN 60 730)
Indice de protection :	IP 65 (selon EN 60 529) uniquement pour le boîtier ! (PLEUROFORM IP 30)
Normes :	conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014/30/EU
En option :	Écran avec rétro-éclairage , à trois lignes, programmable, découpe env. 70 x 40 mm (l x h), pour l'affichage de l'humidité réelle et de la température réelle et de la pression réelle (cyclique) ou d'un paramètre sélectionnable (statique) ou une valeur d'affichage librement programmable (Saisie de texte possible sur l'écran avec affichage 7 segments ou aussi affichage à matrice de points via l'interface Modbus)
ACCESSOIRES	voir tableau
ASD - 06	Kit de raccordement (embouts droits) – (compris dans la livraison)
MFT - 20 K	Bride de montage en plastique (compris dans la livraison)

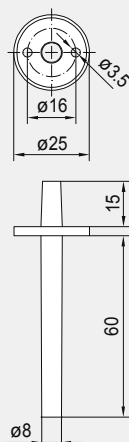
Sonde / convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine, pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement, étalonnable, avec raccordement Modbus



S+S REGELTECHNIK

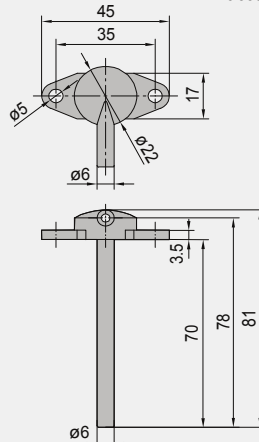
Plan coté

ASD - 06
kit de
raccordement



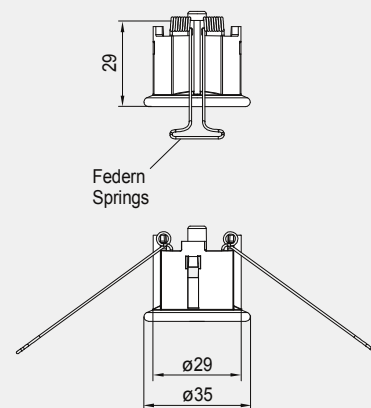
Plan coté

ASD - 07
embouts de
raccordement



Plan coté

DAL-01
sortie pression



ASD - 06
kit de
raccordement



ASD - 07
embouts de
raccordement

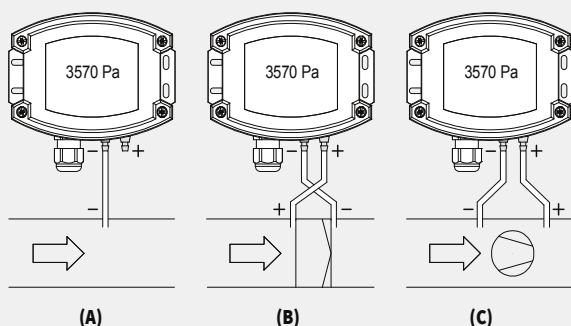


DAL-01
sortie pression



Schéma de montage

PREMASGARD® 814x - Modbus



MODES DE SURVEILLANCE :

(A) dépression :

- P1 (+) n'est pas raccordé, ouvert côté air à l'atmosphère
- P2 (-) raccord à la conduite

(B) filtre :

- P1 (+) raccord en amont du filtre
- P2 (-) raccord en aval du filtre

(C) ventilateur :

- P1 (+) raccord en aval du ventilateur
- P2 (-) raccord en amont du ventilateur

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par
P2 (-) pression plus basse.

Tableau de conversion pour valeurs de pression :

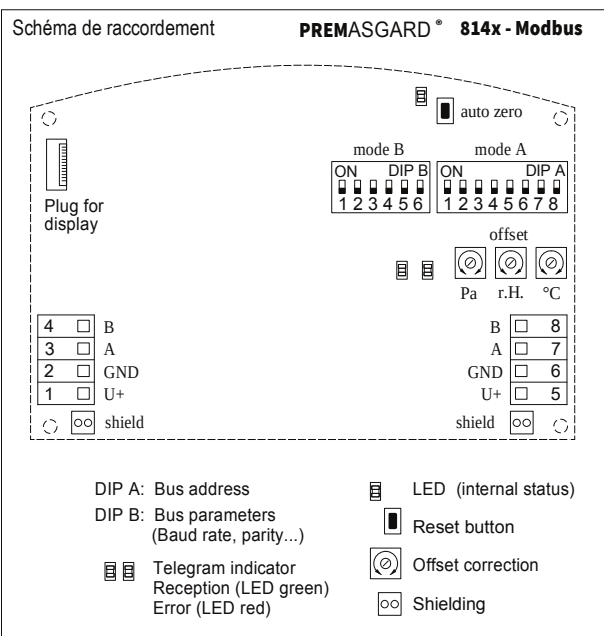
Unité =	bar	mbar	Pa	kPa	mWs
1 Pa	0,00001 bar	0,01 mbar	1 Pa	0,001 kPa	0,000101971 mWs
1 kPa	0,01 bar	10 mbar	1000 Pa	1 kPa	0,101971 mWs
1 bar	1 bar	1000 mbar	100000 Pa	100 kPa	10,1971 mWs
1 mbar	0,001 bar	1 mbar	100 Pa	0,1 kPa	0,0101971 mWs
1 mWs	0,0980665 bar	98,0665 mbar	9806,65 Pa	9,80665 kPa	1 mWs



S+S REGELTECHNIK

NEW**PREMASGARD® 814x - Modbus**

Sonde / convertisseur de mesure multifonctions pour montage en gaine, pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, y compris bride de montage et kit de raccordement, étalonnable, avec raccordement Modbus



PREMASGARD® 814x - Modbus
avec écran

**SF-K**

filtre fritté en matière synthétique
(standard)

**SF-M**

filtre fritté en métal
(en option)

tube de protection en acier inox
(en option sur demande)

PREMASGARD® 814x - Modbus

Sonde de mesure multifonctions pour montage en gaine pour l'humidité, la température, la pression, la pression différentielle et le débit volumétrique, *Deluxe*

Type/ WG02	plage de mesure	humidité	température	sortie	référence
	pression			écran	
PREMASGARD® 8148 - Modbus	- 500...+ 500 Pa				
PREMASGARD 8148-M	- 500...+ 500 Pa	0...100% h.r.	-35...+80 °C	Modbus	1301-8144-0910-20V
PREMASGARD 8148-M LCD	- 500...+ 500 Pa	0...100% h.r.	-35...+80 °C	Modbus	■ 1301-8144-4910-20V
avec automatique du point zéro en standard					
PREMASGARD® 8147 - Modbus	- 7000...+ 7000 Pa				
PREMASGARD 8147-M	- 7000...+ 7000 Pa	0...100% h.r.	-35...+80 °C	Modbus	1301-8144-0950-200
PREMASGARD 8147-M LCD	- 7000...+ 7000 Pa	0...100% h.r.	-35...+80 °C	Modbus	■ 1301-8144-4950-200
Supplément :	avec un étalonnage automatique du point zéro en option (à indiquer lors de la commande)				

ACCESSOIRES

KA-2	adaptateur de connexion Modbus avec interface USB/RS485 pour la connexion au système ou / et comme résistance de fin de bus actif	sur demande
ASD-06	kit de raccordement (fourni) composé de : 2 embouts de raccordement (embouts droit) en matière plastique ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis à tôle	7100-0060-3000-000
ASD-07	2 embouts de raccordement (à angle droit) en matière plastique ABS	7100-0060-7000-000
DAL-01	sortie pression pour montage sur plafond ou mural (par exemple dans les salles blanches)	7300-0060-3000-001
SF-M	filtre fritté en métal , Ø 16 mm, L = 32 mm, remplaçable, en acier inox	V4A (1.4404) 7000-0050-2200-100
MFT-20-K	bride de montage en matière plastique (comprise dans la livraison)	7000-0031-0000-000

Pour d'autres informations, voir le dernier chapitre !